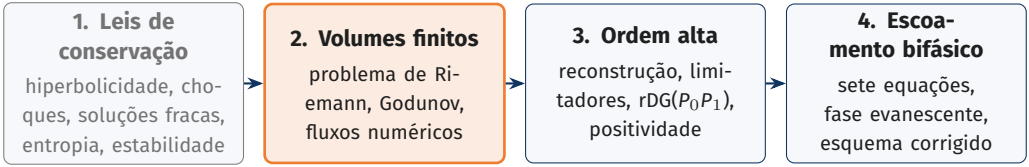
Volumes finitos: upwind, Godunov e solvers de Riemann aproximados

Minicurso de métodos numéricos para leis de conservação — Encontro 2 de 4

Prof. Dr. Ulisses A. Maciel Neto
Projeto ATOMIC — Meta 2 (CTMSP / Ibmec-SP)

Outubro de 2026

Os quatro encontros



- No Encontro 1 vimos *o que* se quer aproximar: o balanço integral, as ondas, os choques e a entropia. Hoje construímos *a ferramenta*: o fluxo numérico na face.
- Tudo o que vem depois (ordem alta, bifásico) usa o fluxo de hoje como peça básica: o Encontro 3 muda o que se entrega ao fluxo, não o fluxo.

Roteiro de hoje

1. O esquema de volumes finitos: fluxo numérico, forma “média central + dissipação”, monotonia
2. Upwind: do escalar aos sistemas lineares (cada onda tem o seu lado)
3. O problema de Riemann: solução exata para Burgers e para Euler
4. O método de Godunov: reconstruir, evoluir, fazer a média; o teorema de Godunov
5. Solvers de Riemann aproximados: Roe, correção de entropia, positividade; HLL e HLLC
6. Síntese e exercício para o próximo encontro

Fio condutor: a física entra num único lugar, o fluxo na face. Hoje construímos esse fluxo, do mais simples (upwind) ao mais fiel (Godunov), e aprendemos a aproximá-lo bem (Roe, HLL).

Ponto de partida: o que trouxemos do Encontro 1

Quatro fatos que usaremos o tempo todo

1. A lei física é o **balanço integral**: o total numa célula só muda pelo que atravessa as faces.
2. Numa face há dois estados e um só fluxo: é um **problema de Riemann**, cuja solução depende só de x/t.
3. A informação viaja ao longo das **características**, com velocidades λ_p: upwind é olhar para o lado de onde ela vem; a CFL limita o passo.
4. **Conservação discreta** dá choques na velocidade certa (Lax–Wendroff); a **entropia** escolhe o choque certo.

O que o exercício deve ter mostrado

- Upwind e Lax–Friedrichs: ordem 1, $E_N/E_{2N} \approx 2$, degrau borrado.
- Lax–Wendroff: ordem 2, $E_N/E_{2N} \approx 4$, oscilações atrás do degrau.
- $\nu > 1$: o ruído de 10^{-6} cresce como $|1-2\nu|^n$ e domina em poucas dezenas de passos.
- Implícito: estável para todo ν; com $\nu = 20$ o pico cai e atrasa.

A pergunta de hoje é uma só: dados u_L e u_R numa face, qual é o fluxo $\widehat{F}(u_L, u_R)$?

O esquema de volumes finitos

Parte 1

O esquema de volumes finitos: definição

Esquema conservativo (explícito, estêncil de três pontos)

Células $K_j = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$ de largura h, médias $\bar{u}_j^n \approx \frac{1}{h}\int_{K_j} u(x, t^n)\,\mathrm{d}x$, passo Δt:

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{\Delta t}{h}\left(\widehat{F}_{j+1/2}^n - \widehat{F}_{j-1/2}^n\right), \qquad \widehat{F}_{j+1/2}^n = \widehat{F}\left(\bar{u}_j^n, \bar{u}_{j+1}^n\right),$$

com **fluxo numérico** $\widehat{F} : \Omega \times \Omega \to \mathbb{R}^m$ (i) *consistente*, $\widehat{F}(u,u) = f(u)$, e (ii) Lipschitz-contínuo nos dois argumentos.

- É a forma integral do Encontro 1 com uma única aproximação: o fluxo médio na face, $\frac{1}{\Delta t}\int_{t^n}^{t^{n+1}} f\big(u(x_{j+1/2}, t)\big)\mathrm{d}t$, trocado por $\widehat{F}(\bar{u}_j, \bar{u}_{j+1})$.
- Somando em j, os fluxos interiores cancelam: conservação discreta exata, com ou sem choques. Lax–Wendroff: o limite, se existir, é solução fraca; *se* converge e *para qual*, depende de $\widehat{F}$.
- Contornos por **células fantasma**: transmissivo copia a vizinha ($\bar{u}_0 = \bar{u}_1$), periódico envolve, parede reflete a velocidade. Passo: $\Delta t = \mathrm{CFL} \cdot h / \max_j |\lambda|_{\max}$, com $\mathrm{CFL} \le 1$.

Intuição. Dois esquemas de volumes finitos só diferem na resposta a uma pergunta: quanto atravessa a face quando os dois lados discordam? Esquema *é* fluxo numérico.

Todo fluxo numérico é “média central mais dissipação”

Forma viscosa de um fluxo numérico

Todo fluxo numérico se escreve como

$$\widehat{F}(u_L, u_R) = \underbrace{\tfrac{1}{2}\left[f(u_L) + f(u_R)\right]}_{\text{média central}} - \underbrace{\tfrac{1}{2}\, Q(u_L, u_R)\,(u_R - u_L)}_{\text{dissipação numérica}},$$

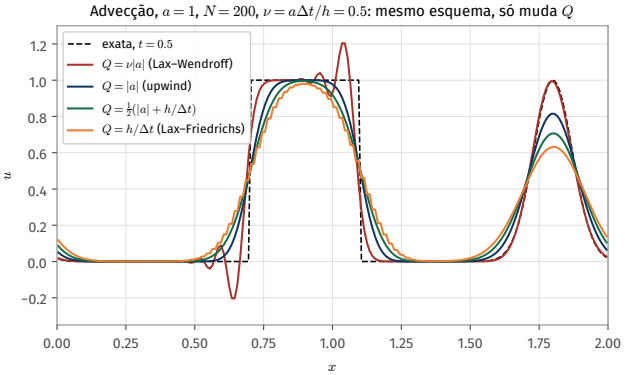
com Q o **coeficiente de viscosidade numérica** (um número no caso escalar, uma matriz $m \times m$ nos sistemas).

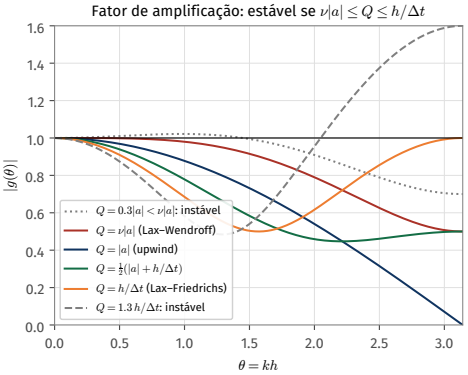
fluxo	Q (advecção, $f = au$)
central	0: instável (explícito)
Lax–Wendroff	$a^2\Delta t/h = \nu\lvert a\rvert$: ordem 2, oscila
upwind	$\lvert a\rvert$: o menor Q monótono
Rusanov	$\max\{\lvert f'(u_L)\rvert, \lvert f'(u_R)\rvert\}$
Lax–Friedrichs	$h/\Delta t$: o maior Q estável
Godunov, Roe	o que as ondas pedem (Partes 4 e 5)

- Equação modificada (advecção): $\dfrac{\partial u}{\partial t} + a\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{h}{2}\left(Q - \dfrac{\Delta t}{h}a^2\right)\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \ldots$: Q *é* a viscosidade do esquema.
- Estável (von Neumann) sse $\nu|a| \le Q \le h/\Delta t$; combinação convexa dos vizinhos (nenhum extremo novo) sse $|a| \le Q \le h/\Delta t$.

Escolher o fluxo é escolher quanta viscosidade pôr em cada face: pouca oscila ou explode, muita borra. A física das ondas diz o mínimo necessário: $|a|$ na advecção.

O “botão” da dissipação: de Lax–Wendroff a Lax–Friedrichs





Mesmo dado, mesmo esquema, só muda Q (degrau e gaussiana transportados meia unidade, $\nu = 0.5$). À esquerda: $Q = \nu|a|$ oscila (dispersão); $Q = |a|$ é o mais nítido que não oscila; $Q = h/\Delta t$ é o mais borrado; entre os dois só muda o quanto borra. À direita, $|g(\theta)|$: abaixo de $\nu|a|$ ou acima de $h/\Delta t$ há modos com $|g| > 1$ e o esquema explode.

Esquemas monótonos: o que garantem

Esquema monótono

$\bar{u}_j^{n+1} = H(\bar{u}_{j-1}^n, \bar{u}_j^n, \bar{u}_{j+1}^n)$ é **monótono** se H é não decrescente em cada argumento. Na forma viscosa com Q constante: $\max\{f'(u_R), -f'(u_L)\} \le Q \le h/\Delta t$; na advecção, $|a| \le Q \le h/\Delta t$.

Harten, Hyman e Lax (1976); Crandall e Majda (1980); caso escalar

Um esquema monótono, conservativo e consistente

(i) não cria extremos novos, $\min_k \bar{u}_k^n \le \bar{u}_j^{n+1} \le \max_k \bar{u}_k^n$: positividade de graça ($\alpha \in [0,1]$, $\rho > 0$);

(ii) é TVD: a variação total $\sum_j |\bar{u}_{j+1}^n - \bar{u}_j^n|$ não cresce; logo é estável em L^1 e L^∞;

(iii) satisfaz uma desigualdade de entropia discreta e converge para a *única* solução de entropia.

- Upwind ($\nu \le 1$), Lax–Friedrichs, Rusanov e Godunov são monótonos; Lax–Wendroff e o central não.
- O preço vem na Parte 4 (teorema de Godunov): monótono e *linear* implica primeira ordem.

Intuição. Monotonia é a versão discreta de "a informação se propaga, não se amplifica": cada valor novo é uma média, com pesos positivos, de valores antigos. Por isso dá positividade de graça, e por isso borra.

Upwind: do escalar aos sistemas

Parte 2

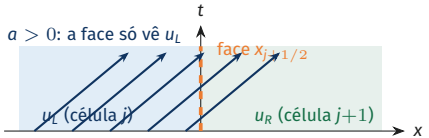
Upwind como fluxo numérico

Fluxo upwind (advecção linear, $f = au$)

$$\widehat{F}(u_L, u_R) = a^+ u_L + a^- u_R, \qquad a^\pm = \tfrac{1}{2}\,(a \pm |a|),$$

isto é, $\widehat{F} = \frac{a}{2}(u_L + u_R) - \frac{|a|}{2}(u_R - u_L)$: a forma viscosa com $Q = |a|$.

- Com $a > 0$, $\widehat{F} = a\,u_L$: o upwind do Encontro 1, $u_j^{n+1} = u_j^n - \nu\,(u_j^n - u_{j-1}^n)$, escrito como fluxo.
- Escalar não linear com f' de sinal fixo entre u_L e u_R: $\widehat{F} = f(u_L)$ se $f' > 0$, $\widehat{F} = f(u_R)$ se $f' < 0$.
- Se f' troca de sinal entre u_L e u_R (Burgers, $u_L < 0 < u_R$), a informação *se afasta* da face pelos dois lados e nenhum dos estados é a resposta: é o **ponto sônico**, que só o problema de Riemann resolve (Parte 3).



Intuição. Upwind é Godunov para a advecção: a solução de Riemann é o salto transportado a velocidade a; em $x/t = 0$ ela vale u_L se $a > 0$. O fluxo é o da célula *de onde* a onda vem.

Sistemas lineares: cada onda tem o seu lado

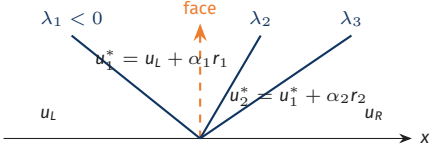
- $\dfrac{\partial u}{\partial t} + A\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0$, $A = R\Lambda R^{-1}$ constante. Nas **variáveis características** $w = R^{-1}u$ são m advecções independentes, com velocidades λ_p.
- Upwind em cada w_p e volta para u:

  $\widehat{F} = A^+u_L + A^-u_R = \frac{1}{2}A\,(u_L + u_R) - \frac{1}{2}|A|\,(u_R - u_L)$,

  com $A^\pm = R\Lambda^\pm R^{-1}$ e $|A| = R|\Lambda|R^{-1}$: $Q = |A|$.
- Na prática decompõe-se o salto em ondas, $u_R - u_L = \sum_p \alpha_p\, r_p$ (**intensidades** $\alpha = R^{-1}\Delta u$):

$$\widehat{F} = f(u_L) + \sum_{\lambda_p<0} \lambda_p\alpha_p r_p = f(u_R) - \sum_{\lambda_p>0} \lambda_p\alpha_p r_p.$$

Intuição. $|A|$ dissipa cada onda com a sua própria $|\lambda_p|$. Rusanov usa $\max_p|\lambda_p|$ em todas e borra as ondas lentas: o contato em Euler, as ondas de α no bifásico.



Problema de Riemann linear: solução exata

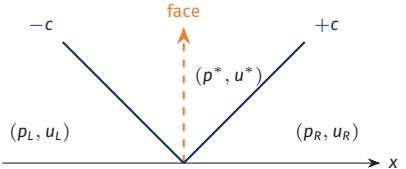
$u(x,t) = u_L + \sum_{\lambda_p<x/t} \alpha_p r_p$: m saltos que viajam a λ_p. Na face, $u^* = u_L + \sum_{\lambda_p<0} \alpha_p r_p$, e Au^* é o fluxo ao lado: **upwind é Godunov para sistemas lineares**.

Exemplo: acústica linear, a onda de pressão vista pela face

Acústica linearizada (fluido em repouso, som c, impedância $Z = \rho_0 c$)

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \rho_0 c^2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial p}{\partial x} = 0;$$

$A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & \rho_0 c^2 \\ 1/\rho_0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\lambda_{1,2} = \mp c$, $r_{1,2} = (\mp Z,\, 1)^\top$.



- Intensidades: $\alpha_{1,2} = \frac{1}{2}\big(\Delta u \mp \Delta p/Z\big)$, com $\Delta(\cdot) = (\cdot)_R - (\cdot)_L$.
- Estado na face, entre as duas ondas: $p^* = \frac{1}{2}(p_L + p_R) - \frac{Z}{2}\,\Delta u$ e $u^* = \frac{1}{2}(u_L + u_R) - \frac{1}{2Z}\,\Delta p$.
- Fluxo upwind: $\widehat{F} = \big(\rho_0 c^2 u^*,\ p^*/\rho_0\big)$. Aqui $|A| = c\,I$, logo $Q = c$: dissipação proporcional ao som, não à velocidade do fluido (o problema do baixo Mach, Encontro 1).

Intuição. A pressão na face é a média das pressões *corrigida pelo salto de velocidade*: se a esquerda avança mais depressa, o fluido é comprimido e p^* sobe. É o acoplamento pressão–velocidade que os códigos de sistema impõem à mão (malha deslocada, *donor cell*); aqui ele nasce do problema de Riemann.

O problema de Riemann: solução exata

Parte 3

Burgers: choque ou rarefação, e o caso sônico

Solução do problema de Riemann para f convexa ($f'' > 0$)

- $u_L > u_R$: **choque**, $u = u_L$ se $x < st$ e u_R se $x > st$, com $s = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L}$ (Burgers: $s = \frac{u_L + u_R}{2}$).
- $u_L < u_R$: **rarefação**, $u = u_L$ se $x < f'(u_L)\,t$, u_R se $x > f'(u_R)\,t$ e $f'(u) = x/t$ no leque (Burgers: $u = x/t$).

Fluxo de Godunov escalar (Osher, 1984)

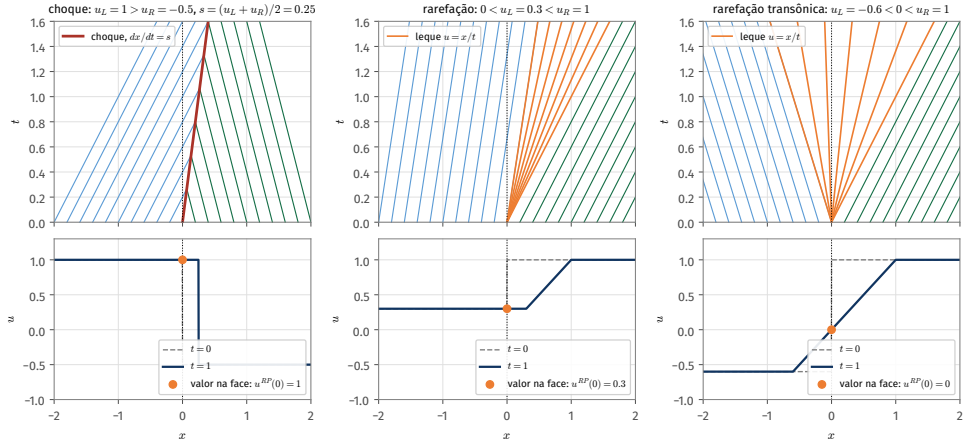
$$\widehat{F}^{\mathrm{G}}(u_L, u_R) = \begin{cases} \min\limits_{u_L \le u \le u_R} f(u), & u_L \le u_R, \\ \max\limits_{u_R \le u \le u_L} f(u), & u_L > u_R. \end{cases}$$

Burgers: $\widehat{F}^{\mathrm{G}} = \max\left\{f(\max(u_L, 0)),\, f(\min(u_R, 0))\right\}$.

situação (Burgers)	estado na face	fluxo
$u_L > u_R$, $s > 0$	u_L	$f(u_L)$
$u_L > u_R$, $s < 0$	u_R	$f(u_R)$
$0 \le u_L < u_R$	u_L	$f(u_L)$
$u_L < u_R \le 0$	u_R	$f(u_R)$
$u_L < 0 < u_R$ (sônico)	0	$f(0) = 0$

Intuição. No caso sônico a face está *dentro* do leque, onde a característica está parada: o valor lido não é u_L nem u_R. É aqui que o upwind ingênuo e o Roe sem correção erram.

Os três problemas de Riemann de Burgers



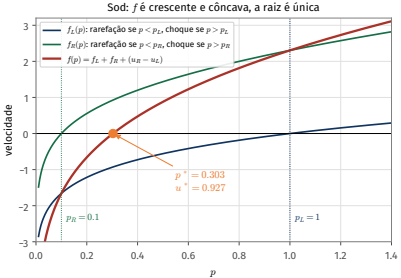
Em cima, características e onda no plano x–t; embaixo, a solução em $t = 1$ e o valor lido na face $x = 0$ (ponto laranja), que define o fluxo de Godunov $f(u^{\mathrm{RP}}(0))$. No caso transônico as características divergem da face e o valor lido é o ponto sônico, $u = 0$.

Euler: a estrutura da solução exata

- Três ondas: a 1-onda ($u-c$) e a 3-onda ($u+c$), choque ou rarefação cada, e o contato no meio. Na região *estrela*, p^* e u^* são os mesmos dos dois lados; $\rho_L^* \neq \rho_R^*$.
- Cada onda externa liga u^* a p^*: $u^* = u_L - f_L(p^*) = u_R + f_R(p^*)$, com, para $K = L, R$, $A_K = \frac{2}{(\gamma+1)\rho_K}$ e $B_K = \frac{\gamma-1}{\gamma+1} p_K$,

$$f_K(p) = \begin{cases} (p - p_K)\sqrt{A_K/(p + B_K)}, & p > p_K \quad \text{(choque: vem de Rankine–Hugoniot)}, \\ \dfrac{2c_K}{\gamma - 1}\left[(p/p_K)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} - 1\right], & p \le p_K \quad \text{(rarefação: vem do invariante de Riemann)}. \end{cases}$$

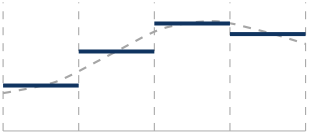
- Igualando: $f(p^*) \equiv f_L(p^*) + f_R(p^*) + (u_R - u_L) = 0$, uma equação escalar. f é crescente e côncava: Newton converge em 3–5 iterações; depois $u^* = \frac{1}{2}(u_L + u_R) + \frac{1}{2}[f_R(p^*) - f_L(p^*)]$ e amostra-se em x/t.
- Vácuo: $f(0) < 0$ exige $u_R - u_L < \frac{2}{\gamma-1}(c_L + c_R)$; se não, abre-se vácuo entre as rarefações.



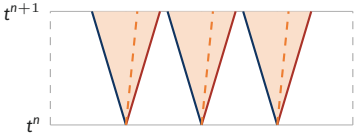
O método de Godunov

Parte 4

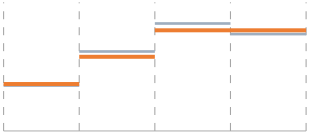
Godunov (1959): reconstruir, evoluir, fazer a média



(a) reconstruir: $\tilde{u}^n(x) = \bar{u}_j{}^n$ em K_j



(b) evoluir: um problema de Riemann por face; as ondas não chegam às faces vizinhas (CFL ≤ 1)



(c) média: $\bar{u}_j{}^{n+1} = \frac{1}{h}\int_{K_j} \tilde{u}(x, t^{n+1})\,\mathrm{d}x$

1. **Reconstruir**: das médias $\bar{u}_j{}^n$, a função constante por célula.
2. **Evoluir**: resolver *exatamente* a lei de conservação com esse dado durante Δt. Como o dado é constante por partes, isso é uma sequência de problemas de Riemann, um por face.
3. **Média**: projetar $\tilde{u}(\cdot, t^{n+1})$ de volta em constantes por célula.

Intuição. O único erro do método está na média: a evolução é exata. Projetar perde informação, e é isso que aparece como difusão numérica. Ordem alta (Encontro 3) é *reconstruir melhor* antes de evoluir.

O método de Godunov: definição formal e propriedades

Fluxo de Godunov

Seja $u^{\mathrm{RP}}(x/t; u_L, u_R)$ a solução de entropia do problema de Riemann com estados u_L e u_R. O fluxo de Godunov é

$$\widehat{F}^{\mathrm{G}}(u_L, u_R) = f\big(u^{\mathrm{RP}}(0; u_L, u_R)\big).$$

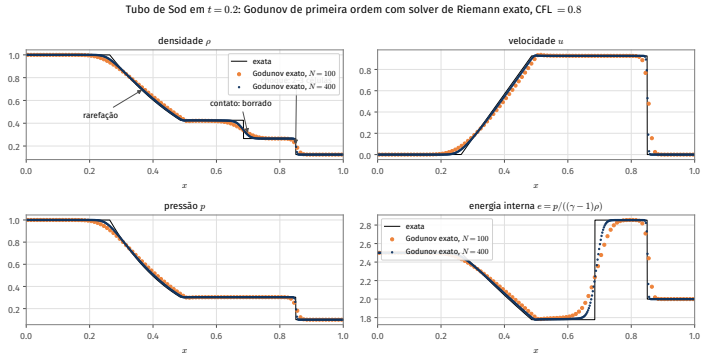
Por que o fluxo é um único valor: a média sai exata

A solução de Riemann é autossemelhante: em $x_{j+1/2}$ ela vale $u^{\mathrm{RP}}(0)$ para todo $t \in (t^n, t^{n+1}]$, logo $\bar{F}_{j+1/2} = \frac{1}{\Delta t}\int_{t^n}^{t^{n+1}} f(u(x_{j+1/2}, t))\,\mathrm{d}t = f(u^{\mathrm{RP}}(0))$ *sem aproximação*, desde que as ondas das faces vizinhas não cheguem (CFL ≤ 1); cruzamentos dentro da célula não afetam a média.

- Conservativo e consistente. Advecção: upwind. Sistema linear: upwind por onda. Burgers: a fórmula do $\max$ / $\min$.
- Escalar: monótono sob CFL ≤ 1, logo TVD e convergente para a solução de entropia. Em sistemas: o padrão-ouro de primeira ordem.
- Primeira ordem: Q efetivo $= |f'|$, o mínimo monótono; ainda assim borra contatos. Custo: um Riemann exato por face e passo.

Godunov responde à pergunta da face do único modo fiel: deixa a física decidir. Roe e HLL tentam dar a mesma resposta mais barato.

Godunov no tubo de Sod: o que a primeira ordem faz com cada onda



Choque: 2–3 células e não piora com o tempo (as características convergem para ele e o recomprimem: é *autoconfinante*).
Contato: borrado e cada vez mais largo, cerca de $\sqrt{n}$ células após n passos, porque nada o comprime: é um salto apenas transportado, como o degrau da advecção.

O teorema de Godunov: o preço da monotonia

Teorema de Godunov (1959)

Um esquema **linear**, $u_j^{n+1} = \sum_k c_k\, u_{j+k}^n$ com coeficientes c_k independentes dos dados, que preserva a monotonia dos dados (não cria extremos novos) tem no máximo **primeira ordem** de precisão.

Prova em três linhas (advecção, $\nu = a\Delta t/h \notin \mathbb{Z}$):

- Preservar monotonia $\Leftrightarrow c_k \geq 0$ para todo k.
- Consistência de ordem 2, por Taylor: $\sum_k c_k = 1$, $\sum_k k\, c_k = -\nu$, $\sum_k k^2 c_k = \nu^2$.
- Então $\sum_k (k+\nu)^2 c_k = \nu^2 - 2\nu^2 + \nu^2 = 0$. Com $c_k \geq 0$ cada parcela é nula: $c_k = 0$ salvo se $k = -\nu$, impossível com $\nu \notin \mathbb{Z}$. $\square$

Intuição. Pesos positivos que acertam a média e a velocidade erram a variância para mais: espalham. Ordem 2 exige um peso negativo, que cria extremos (as oscilações do Lax–Wendroff).

- A saída são esquemas **não lineares**, com pesos que dependem da solução: ordem alta onde ela é suave, ordem 1 perto dos saltos (Encontro 3).
- Godunov de primeira ordem é a base de todos eles: o fluxo fica; muda o que se entrega a ele nas faces.

Solvers de Riemann aproximados

Parte 5

Por que aproximar o solver, e o que não se pode perder

- Custo: em Euler, Newton por face e passo; com equação de estado real (IAPWS) $f_K(p)$ não tem forma fechada; nas sete equações a solução exata nem é conhecida.
- Desperdício: o esquema só usa $u^{\mathrm{RP}}(0)$ e a média apaga o resto. Basta um fluxo "certo o bastante".

(A) Linearizar

Trocar $f'(u)$ por uma matriz constante $\widehat{A}(u_L, u_R)$ na face e resolver o problema *linear* exatamente (Parte 2). É o **Roe** (1981).

(B) Simplificar as ondas

Supor só duas (**HLL**) ou três (**HLLC**) ondas, com velocidades estimadas, e deixar a conservação fixar os estados entre elas (Harten, Lax e van Leer, 1983; Toro et al., 1994).

O que um solver aproximado precisa manter

1. consistência, $\widehat{F}(u, u) = f(u)$;
2. conservação: o leque aproximado deve "pesar" o mesmo que o exato, $\int_{-h/2}^{h/2} \hat{u}(x, \Delta t)\,\mathrm{d}x = \frac{h}{2}(u_L + u_R) - \Delta t\,[f(u_R) - f(u_L)]$;
3. upwind por onda: cada onda dissipada com a sua velocidade;
4. entropia (sem choques de expansão) e positividade ($\rho > 0$, $p > 0$).

Roe (1981): linearizar na face do jeito certo

Matriz de Roe

$\widehat{A}(u_L, u_R)$ é uma **matriz de Roe** para o fluxo f se

(i) $\widehat{A}(u_L, u_R)\,(u_R - u_L) = f(u_R) - f(u_L)$ (conservação: Rankine–Hugoniot exata);

(ii) $\widehat{A}$ é diagonalizável com autovalores reais (hiperbolicidade);

(iii) $\widehat{A}(u, u) = f'(u)$ (consistência).

- (i) é o teorema do valor médio em forma matricial, $\Delta f = \left[\int_0^1 f'(u_L + \theta\,\Delta u)\,\mathrm{d}\theta\right]\Delta u$; a integral raramente tem forma fechada e nem sempre é hiperbólica. Roe achou para Euler uma forma fechada (vetor de parâmetros $z = \sqrt{\rho}\,(1, u, H)$, em que u e f são quadráticos).
- Consequência de (i): num choque ou contato isolado de velocidade s, Rankine–Hugoniot dá $\widehat{A}\,\Delta u = s\,\Delta u$: Δu é autovetor de $\widehat{A}$ e o problema linear reproduz a descontinuidade

Intuição. Roe pergunta: "qual matriz constante faria (u_L, u_R) obedecer a Rankine–Hugoniot?" Com ela, a face vê um problema linear que já carrega a velocidade certa do choque.

O fluxo de Roe

Fluxo de Roe

Com $\widehat{A} = \hat{R}\hat{\Lambda}\hat{R}^{-1}$ e intensidades $\hat{\alpha} = \hat{R}^{-1}(u_R - u_L)$, resolve-se o problema de Riemann linear exatamente (Parte 2):

$$\widehat{F}^{\mathrm{Roe}} = \tfrac{1}{2}\big[f(u_L) + f(u_R)\big] - \tfrac{1}{2}\sum_{p=1}^{m} |\hat{\lambda}_p|\,\hat{\alpha}_p\,\hat{r}_p \;=\; f(u_L) + \sum_{\hat{\lambda}_p<0} \hat{\lambda}_p\,\hat{\alpha}_p\,\hat{r}_p.$$

- $Q = |\widehat{A}|$: upwind por onda, com as ondas do problema linearizado. A segunda igualdade usa (i): $f(u_R) - f(u_L) = \sum_p \hat{\lambda}_p \hat{\alpha}_p \hat{r}_p$.
- Por face: $\widehat{A} \to \hat{\lambda}_p$, $\hat{r}_p \to \hat{\alpha}_p \to \widehat{F}$. Sem iteração: só álgebra. Em Euler, tudo em forma fechada (as médias de Roe, adiante).
- Teste de implementação: $\sum_p \hat{\alpha}_p \hat{r}_p = \Delta u$ e $\sum_p \hat{\lambda}_p \hat{\alpha}_p \hat{r}_p = \Delta f$ até o arredondamento.

- Burgers: $\hat{a} = \dfrac{u_L + u_R}{2}$. Verifique (i):

  $\hat{a}\,(u_R - u_L) = \dfrac{u_R^2 - u_L^2}{2} = f(u_R) - f(u_L)$. É a velocidade do choque de Rankine–Hugoniot, e

  $$\widehat{F}^{\mathrm{Roe}} = \tfrac{1}{2}\big[f(u_L) + f(u_R)\big] - \tfrac{1}{2}\left|\tfrac{u_L+u_R}{2}\right|(u_R - u_L).$$

- Nada garante que u^{RP} linearizado seja fisicamente admissível: a entropia (próximos slides) e a positividade (mais adiante) são as duas coisas que a linearização pode perder.

Roe para Burgers: exato nos choques, cego no ponto sônico

- Choque ($u_L > u_R$): com s $\Delta u = \Delta f$ sai $\widehat{F}^{\mathrm{Roe}} = f(u_L)$ se $s > 0$ e $f(u_R)$ se $s < 0$: **igual ao Godunov**.
- Rarefação com f' de sinal fixo ($0 \le u_L < u_R$ ou $u_L < u_R \le 0$): também igual ao Godunov.
- Rarefação transônica ($u_L < 0 < u_R$): Godunov dá $f(0) = 0$; Roe dá $f(u_L)$ ou $f(u_R)$ conforme o sinal de $\hat{a}$ e, se $u_L = -u_R$, $Q = |\hat{a}| = 0$: dissipação nula e o salto fica parado. É o choque de expansão do Encontro 1.
- Com $u_L = -0.2$, $u_R = 1$ (exercício): $\hat{a} = 0.4 > 0$, $\widehat{F} = f(u_L)$, e sobra em $x = 0$ um salto parado de -0.2 a 0.2 dentro do leque: o "defeito sônico".

O que a linearização não enxerga

Ela troca o leque por um único salto de velocidade $\hat{a}$. Quando as características *divergem* dos dois lados da face ($\lambda(u_L) < 0 < \lambda(u_R)$), nenhum salto é a resposta certa: a face está dentro do leque e precisa receber uma dissipação da ordem da abertura do leque, $\lambda(u_R) - \lambda(u_L)$.

Intuição. Roe só sabe falar de descontinuidades; rarefações ele imita por saltos, o que funciona enquanto o salto "anda" para um lado só. No ponto sônico ele teria de andar para os dois lados ao mesmo tempo.

A correção de entropia

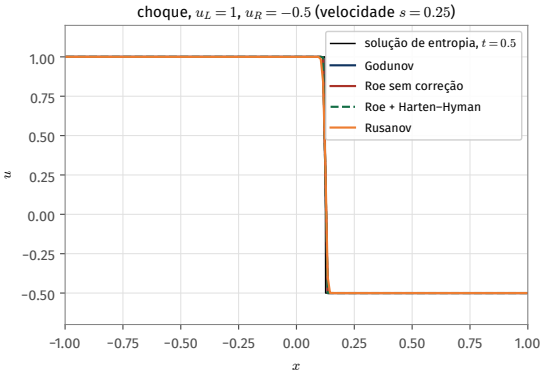
Correção de entropia de Harten e Hyman (1983)

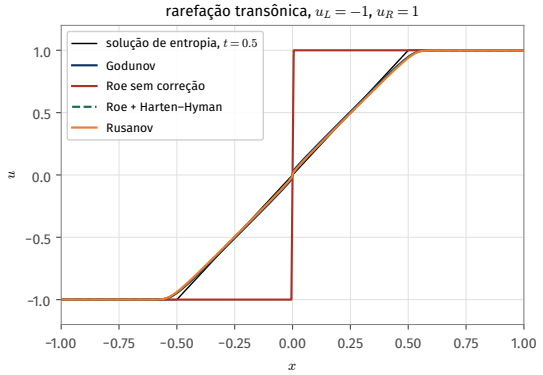
Para a onda p, sejam λ_p^L e λ_p^R as velocidades características *reais* nos estados à esquerda e à direita da onda no leque linearizado (u_L, $u_L^* = u_L + \hat{\alpha}_1 \hat{r}_1$, ...; Burgers: u_L e u_R). Se $\lambda_p^L < 0 < \lambda_p^R$ (onda **transônica**), o salto único de velocidade $\hat{\lambda}_p$ é trocado por dois, de velocidades λ_p^L e λ_p^R, com frações β_p e $1-\beta_p$ da intensidade, $\beta_p = \dfrac{\lambda_p^R - \hat{\lambda}_p}{\lambda_p^R - \lambda_p^L}$ (conserva: $\beta_p \lambda_p^L + (1-\beta_p)\lambda_p^R = \hat{\lambda}_p$). Em $\widehat{F} = f(u_L) + \sum_p \min(\hat{\lambda}_p, 0)\, \hat{\alpha}_p \hat{r}_p$, a onda transônica entra com $\beta_p \lambda_p^L$: só a parte que vai para a esquerda cruza a face.

- Burgers transônico: $\beta = \frac{1}{2}$ e $\widehat{F} = f(u_L) + \frac{1}{2} u_L (u_R - u_L) = \frac{1}{2} u_L u_R \leq 0$: a face recebe dissipação e o leque se abre.
- Fora das ondas transônicas nada muda: choques ($\lambda^L > \hat{\lambda} > \lambda^R$) e contatos seguem exatos.
- Alternativa de Harten (1983): $|\hat{\lambda}_p| \to \frac{\hat{\lambda}_p^2 + \delta_p^2}{2\delta_p}$ se $|\hat{\lambda}_p| < \delta_p$, com $\delta_p = \max\{0, \hat{\lambda}_p - \lambda_p^L, \lambda_p^R - \hat{\lambda}_p\}$ a abertura do leque. Em Burgers reproduz o Godunov.

A correção devolve ao Roe a informação de que, numa rarefação, o leque tem largura e a face está dentro dele.

Godunov, Roe e Rusanov em Burgers: onde coincidem e onde não





$N = 200$, CFL $= 0.8$, $t = 0.5$. À esquerda, choque com $s = 0.25$: Godunov e Roe (com ou sem correção) coincidem, porque $\hat{a} = s$; Rusanov, com $Q = \max\{|u_L|, |u_R|\} > |s|$, borra um pouco mais. À direita, rarefação transônica: o Roe sem correção mantém o choque de expansão ($Q = 0$ na face sônica); com Harten–Hyman abre o leque como o Godunov.

Roe para Euler: as médias de Roe

Médias de Roe (gás ideal), com $H = (E+p)/\rho$ a entalpia total específica

$$\hat{u} = \frac{\sqrt{\rho_L}\,u_L + \sqrt{\rho_R}\,u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \qquad \hat{H} = \frac{\sqrt{\rho_L}\,H_L + \sqrt{\rho_R}\,H_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \qquad \hat{c}^{\,2} = (\gamma-1)\Big(\hat{H} - \tfrac{1}{2}\hat{u}^2\Big).$$

$\widehat{A}$ é a jacobiana de Euler avaliada em $(\hat{u}, \hat{H}, \hat{c})$: $\hat{\lambda}_{1,2,3} = \hat{u} - \hat{c},\ \hat{u},\ \hat{u} + \hat{c}$; $\hat{r}_1 = (1,\ \hat{u} - \hat{c},\ \hat{H} - \hat{u}\hat{c})^\top$, $\hat{r}_2 = (1,\ \hat{u},\ \tfrac{1}{2}\hat{u}^2)^\top$, $\hat{r}_3 = (1,\ \hat{u} + \hat{c},\ \hat{H} + \hat{u}\hat{c})^\top$.

Intensidades das ondas, com $\Delta(\cdot) = (\cdot)_R - (\cdot)_L$

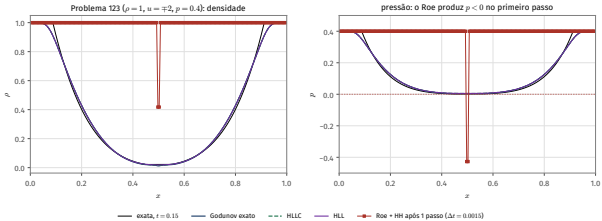
$$\hat{\alpha}_2 = \frac{\gamma - 1}{\hat{c}^{\,2}}\Big[\Delta\rho\,(\hat{H} - \hat{u}^2) + \hat{u}\,\Delta(\rho u) - \Delta E\Big],$$

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{1}{2\hat{c}}\Big[\Delta\rho\,(\hat{u} + \hat{c}) - \Delta(\rho u) - \hat{c}\,\hat{\alpha}_2\Big],$$

$$\hat{\alpha}_3 = \Delta\rho - \hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2.$$

- Por face: médias $\to \hat{\lambda}_p, \hat{r}_p, \hat{\alpha}_p \to$ correção de entropia nas ondas 1 e 3 $\to$ $\widehat{F} = \frac{1}{2}(f_L + f_R) - \frac{1}{2}\sum_p |\hat{\lambda}_p|\hat{\alpha}_p\hat{r}_p$.
- Os pesos $\sqrt{\rho}$ são o que faz (i) valer exatamente para o gás ideal. Gás real (IAPWS): a média exige derivadas da equação de estado (Glaister, 1988; Vinokur e Montagné, 1990). Sete equações: os produtos não conservativos entram na conta (Encontro 4).

Positividade: o que o Roe não garante



Problema 123 (Einfeldt et al., 1991): $\rho = 1$ e $p = 0.4$ dos dois lados, $u = -2$ à esquerda e $+2$ à direita. Duas rarefações fortes se afastam; no meio, $p^* = 0.0019$ e $\rho^* = 0.022$: quase vácuo, mas positivo.

O Roe lineariza: $\hat{u} = 0$, $\hat{c}^{\,2} = (\gamma - 1)\hat{H} = 1.36$, e o estado estrela do problema *linear* tem $\rho^* = 1 + \hat{\alpha}_1 = 1 - 2/\hat{c} < 0$. O fluxo de momento na face central sai $4.4 - 2\hat{c} = 2.07$ em vez de $p^* = 0.002$; no primeiro passo a célula vizinha fica com $p < 0$. Baixar a CFL só adia; a correção de entropia não ajuda: o problema é a linearização.

Roe é o mais preciso dos aproximados e o menos robusto: pode sair do conjunto admissível. No bifásico com fase evanescente isso pesa mais que a nitidez do contato.

A outra família: HLL, duas ondas e conservação no leque

HLL (Harten, Lax e van Leer, 1983)

Só duas ondas, com velocidades $S_L < S_R$ *estimadas*, e um único estado entre elas. A conservação no leque fixa o estado e o fluxo:

$$u^{\mathrm{hll}} = \frac{S_R u_R - S_L u_L - (f_R - f_L)}{S_R - S_L}, \qquad \widehat{F}^{\mathrm{hll}} = \frac{S_R f_L - S_L f_R + S_L S_R\,(u_R - u_L)}{S_R - S_L} \quad (S_L < 0 < S_R),$$

com $\widehat{F} = f_L$ se $S_L \geq 0$ e $\widehat{F} = f_R$ se $S_R \leq 0$. Velocidades (Einfeldt, 1988): $S_L = \min\{u_L - c_L, \hat{u} - \hat{c}\}$, $S_R = \max\{u_R + c_R, \hat{u} + \hat{c}\}$.

- Rusanov é o HLL com $S_R = -S_L = \max(|u| + c)$ ($Q = \max_p |\lambda_p|$); Lax–Friedrichs, com $S_R = -S_L = h/\Delta t$.
- Positividade garantida com essas velocidades (Einfeldt et al., 1991) e entropia respeitada: robusto e barato. Preço: o contato vira uma média entre S_L e S_R e borra muito.

Intuição. HLL troca "quais são as ondas?" por "qual é a onda mais rápida de cada lado?" e deixa a conservação determinar o meio. Com S_L, S_R pelo menos tão rápidas quanto as ondas reais, o estado do meio é uma média de estados físicos: por isso é positivo.

HLLC: o contato de volta

HLLC (Toro, Spruce e Speares, 1994)

Três ondas: S_L, S_R como no HLL e a onda do contato, com velocidade

$$S_* = \frac{p_R - p_L + \rho_L u_L (S_L - u_L) - \rho_R u_R (S_R - u_R)}{\rho_L (S_L - u_L) - \rho_R (S_R - u_R)},$$

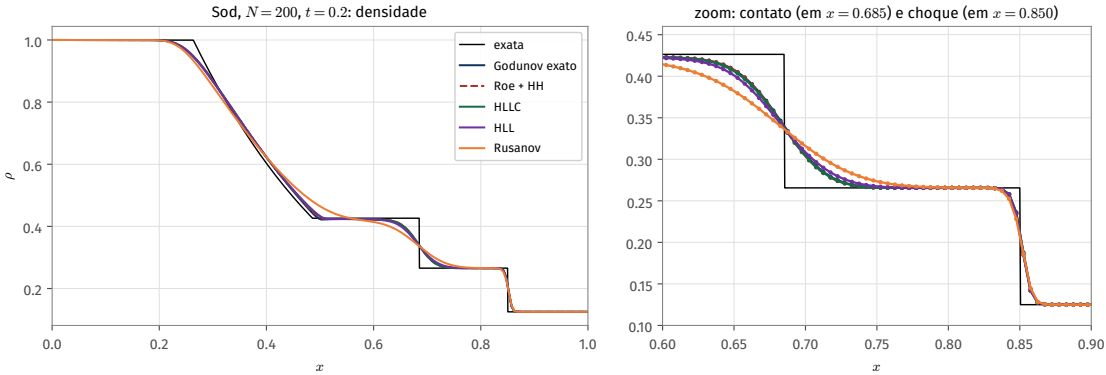
e dois estados estrela u_L^*, u_R^*, com o mesmo p^* e $u^* = S_*$, obtidos de Rankine–Hugoniot através de S_L e de S_R:

$$\widehat{F} = f_L + S_L (u_L^* - u_L) \text{ se } S_L < 0 \leq S_*, \qquad \widehat{F} = f_R + S_R (u_R^* - u_R) \text{ se } S_* < 0 < S_R.$$

- O contato é dissipado com $|S_*| \approx |u^*|$, e não com c: nítido como no Roe, sem linearizar.
- Positividade preservada com S_L, S_R adequados; sem choques de expansão. É o fluxo usado no THM/MOOSE e no RELAP-7 (Encontros 3 e 4).

Intuição. HLLC põe de volta a única onda que o HLL perde e que mais importa nos transientes lentos: a que viaja com o fluido, carregando densidade, temperatura e, no bifásico, a fração de vazio.

Os fluxos no tubo de Sod: a diferença está no contato



Sod, $N = 200$, $t = 0.2$, CFL $= 0.8$. Godunov exato e Roe são indistinguíveis; HLLC fica entre eles e o HLL; Rusanov é o mais borrado. A diferença concentra-se no contato: para uma onda que viaja a $u^* = 0.93$, Roe e HLLC dissipam com $|u^*|$, HLL e Rusanov com algo da ordem de c. Erro L^1 em ρ: Godunov 9.4×10^{-3}, Roe 9.5×10^{-3}, HLLC 9.8×10^{-3}, HLL 1.05×10^{-2}, Rusanov 1.56×10^{-2}.

Comparação dos fluxos numéricos

fluxo	dissipação Q	ondas que resolve	entropia	positividade	custo
Lax–Friedrichs	$h/\Delta t$	nenhuma	sim	sim	mínimo
Rusanov	$\max_p \lvert\lambda_p\rvert$	nenhuma	sim	sim	mínimo
HLL	S_L, S_R	as duas extremas	sim	sim (Einfeldt)	baixo
HLLC	S_L, S_*, S_R	três (em Euler, todas)	sim	sim (S_L, S_R adequados)	baixo
Roe	$\lvert\widehat{A}\rvert$	todas, linearizadas	só com correção	**não**	médio
Godunov exato	a física	todas	sim	sim	alto (Newton por face)

- Todos são de primeira ordem e todos borram o contato; diferem na constante. Com reconstrução de ordem alta (Encontro 3) a diferença entre eles diminui: a reconstrução passa a importar mais que o solver.
- Onde a positividade manda (bifásico com fase evanescente, cavitação, vácuo): HLL/HLLC. Onde a nitidez manda e o estado fica longe do vácuo: Roe.

Não existe "o melhor fluxo": existe o fluxo certo para o que se precisa garantir. Para o nosso problema, garantir é ficar no conjunto admissível.

Síntese

Parte 6

Síntese em dez linhas

1. Volumes finitos: a única incógnita é o fluxo na face. Esquema *é* fluxo numérico.
2. Todo fluxo é média central menos $\frac{1}{2}Q\,\Delta u$: Q é a viscosidade do esquema, de $\nu|a|$ (Lax–Wendroff) a $h/\Delta t$ (Lax–Friedrichs).
3. Monótono ($|a| \le Q \le h/\Delta t$): sem extremos novos, TVD, entropia. Mas linear e monótono é primeira ordem (Godunov).
4. Upwind: $Q = |a|$; em sistemas lineares, $Q = |A|$: cada onda dissipada com a sua $|\lambda_p|$, a solução exata do Riemann linear.
5. Burgers: choque se $u_L > u_R$, leque se $u_L < u_R$; o valor na face é o ponto sônico quando o leque a contém.
6. Euler: três ondas, uma equação escalar $f(p^*) = 0$ resolvida por Newton, amostragem em $x/t = 0$.
7. Godunov: reconstruir, evoluir exatamente, fazer a média. O erro está só na média; $\widehat{F} = f(u^{\mathrm{RP}}(0))$.
8. Roe: a matriz constante que faz (u_L, u_R) obedecer a Rankine–Hugoniot. Exato em saltos isolados; cego no ponto sônico; pode perder a positividade.
9. HLL e HLLC: duas ou três ondas e conservação no leque. Positivos e robustos; HLL borra o contato, HLLC o recupera.
10. O fluxo fica. No Encontro 3 muda o que se entrega a ele: reconstrução limitada, rDG(P_0P_1), positividade.

Exercício para o próximo encontro (Python)

Problema A: Burgers, $\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right) = 0$ em $[-1, 1]$, contornos transmissivos, $N = 200$, CFL $= 0.8$, até $t = 0.5$

Dados de Riemann com salto em $x = 0$: (a) $u_L = 1$, $u_R = -0.5$; (b) $u_L = -1$, $u_R = 1$; (c) $u_L = -0.2$, $u_R = 1$.

1. **Fluxos escalares.** Programe Godunov (fórmula do $\max / \min$), Roe sem correção, Roe com Harten–Hyman e Rusanov; plote os quatro com a exata em (a), (b) e (c). Em (c), descreva o que o Roe sem correção faz em $x = 0$ e explique com $\hat{a}$ e Ω.

Problema B: Euler (gás ideal, $\gamma = 1.4$) em $[0, 1]$, contornos transmissivos, CFL $= 0.8$

Sod: $(\rho, u, p) = (1, 0, 1)$ para $x < 0.5$ e $(0.125, 0, 0.1)$ para $x > 0.5$, até $t = 0.2$. Problema 123: $(1, -2, 0.4)$ e $(1, 2, 0.4)$, até $t = 0.15$.

2. **Fluxos para Euler.** Programe Roe com Harten–Hyman, HLL (velocidades de Einfeldt) e Rusanov; use o solver exato fornecido (`riemann_exato.py`) como referência. Em Sod, com $N = 100, 200, 400, 800$, tabele $E_N = h \sum_j |\rho_j - \rho(x_j, 0.2)|$ e E_N / E_{2N} (esperado entre $\sqrt{2}$ e 2) e a largura do contato (células entre 10% e 90% do salto de ρ).
3. **Positividade.** No problema 123 com $N = 200$, rode HLL e Roe: registre em que passo o Roe produz $p < 0$ e confira à mão o valor $\rho^* = 1 - 2/\hat{c}$ do slide. Repita com CFL $= 0.2$ e 0.05: o que muda?

Entrega antes do Encontro 3: script `.py`, figuras e uma página com tabelas e comentários. Os scripts das figuras destes slides ficam disponíveis.

Referências

- S. K. Godunov. A difference method for numerical calculation of discontinuous solutions of the equations of hydrodynamics. *Mat. Sb.* 47 (1959) 271–306.
- P. L. Roe. Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes. *J. Comput. Phys.* 43 (1981) 357–372.
- A. Harten, P. D. Lax, B. van Leer. On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws. *SIAM Rev.* 25 (1983) 35–61.
- A. Harten, J. M. Hyman. Self adjusting grid methods for one-dimensional hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.* 50 (1983) 235–269.
- A. Harten. High resolution schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.* 49 (1983) 357–393.
- B. Einfeldt. On Godunov-type methods for gas dynamics. *SIAM J. Numer. Anal.* 25 (1988) 294–318.
- B. Einfeldt, C. D. Munz, P. L. Roe, B. Sjögreen. On Godunov-type methods near low densities. *J. Comput. Phys.* 92 (1991) 273–295.
- E. F. Toro, M. Spruce, W. Speares. Restoration of the contact surface in the HLL-Riemann solver. *Shock Waves* 4 (1994) 25–34.
- V. V. Rusanov. Calculation of interaction of non-steady shock waves with obstacles. *J. Comput. Math. Phys. USSR* 1 (1961) 267–279.
- B. Engquist, S. Osher. One-sided difference approximations for nonlinear conservation laws. *Math. Comp.* 36 (1981) 321–351.
- S. Osher. Riemann solvers, the entropy condition, and difference approximations. *SIAM J. Numer. Anal.* 21 (1984) 217–235.
- A. Harten, J. M. Hyman, P. D. Lax. On finite-difference approximations and entropy conditions for shocks. *Comm. Pure Appl. Math.* 29 (1976) 297–322.
- M. G. Crandall, A. Majda. Monotone difference approximations for scalar conservation laws. *Math. Comp.* 34 (1980) 1–21.
- P. Glaister. An approximate linearised Riemann solver for the Euler equations for real gases. *J. Comput. Phys.* 74 (1988) 382–408.
- R. J. LeVeque. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press, 2002.
- E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*. 3.ª ed., Springer, 2009.